

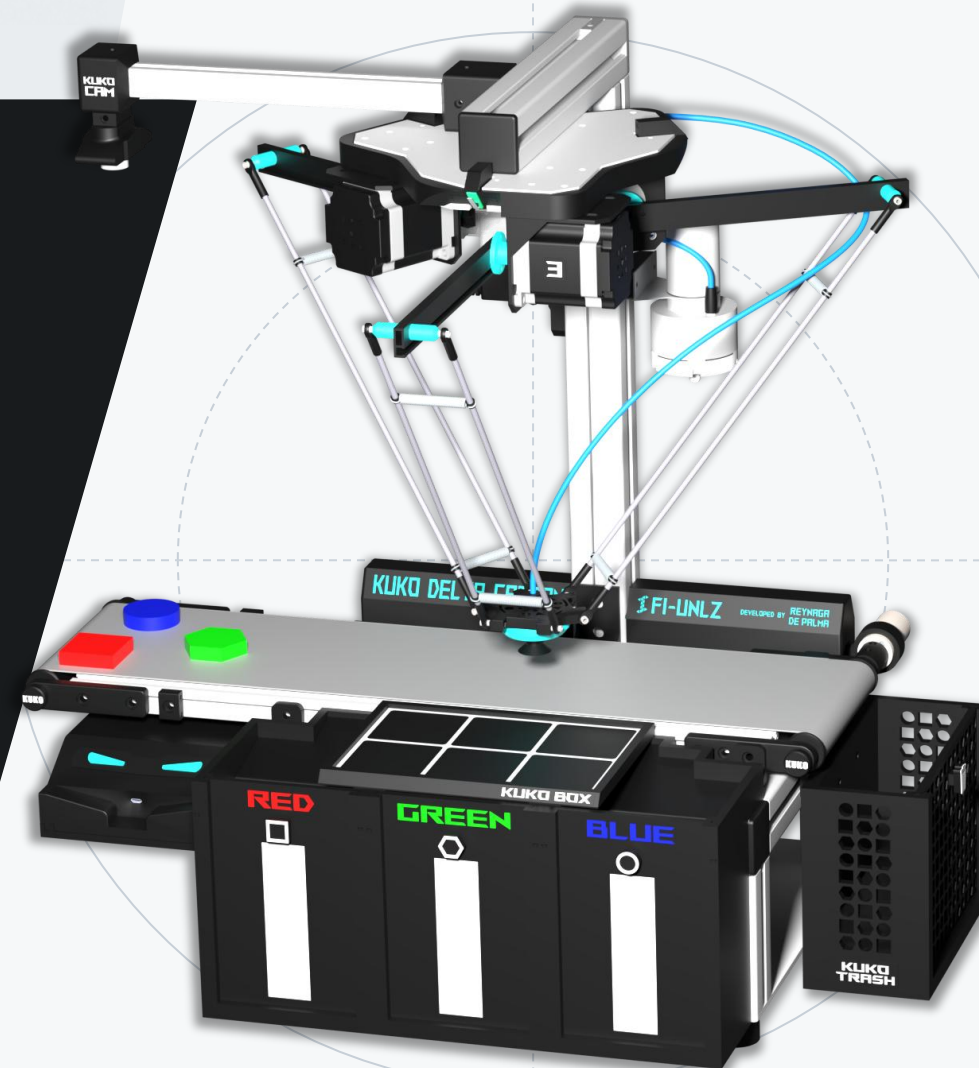
PROYECTO FINAL · INGENIERÍA MECATRÓNICA

KUKO DELTA CARBON

Clasificación automática de piezas en movimiento

2026

Presentación final
Lunes 5 de octubre



AUTORES

De Palma, Marcos Agustín · Reynaga Ríos, Leandro Joel

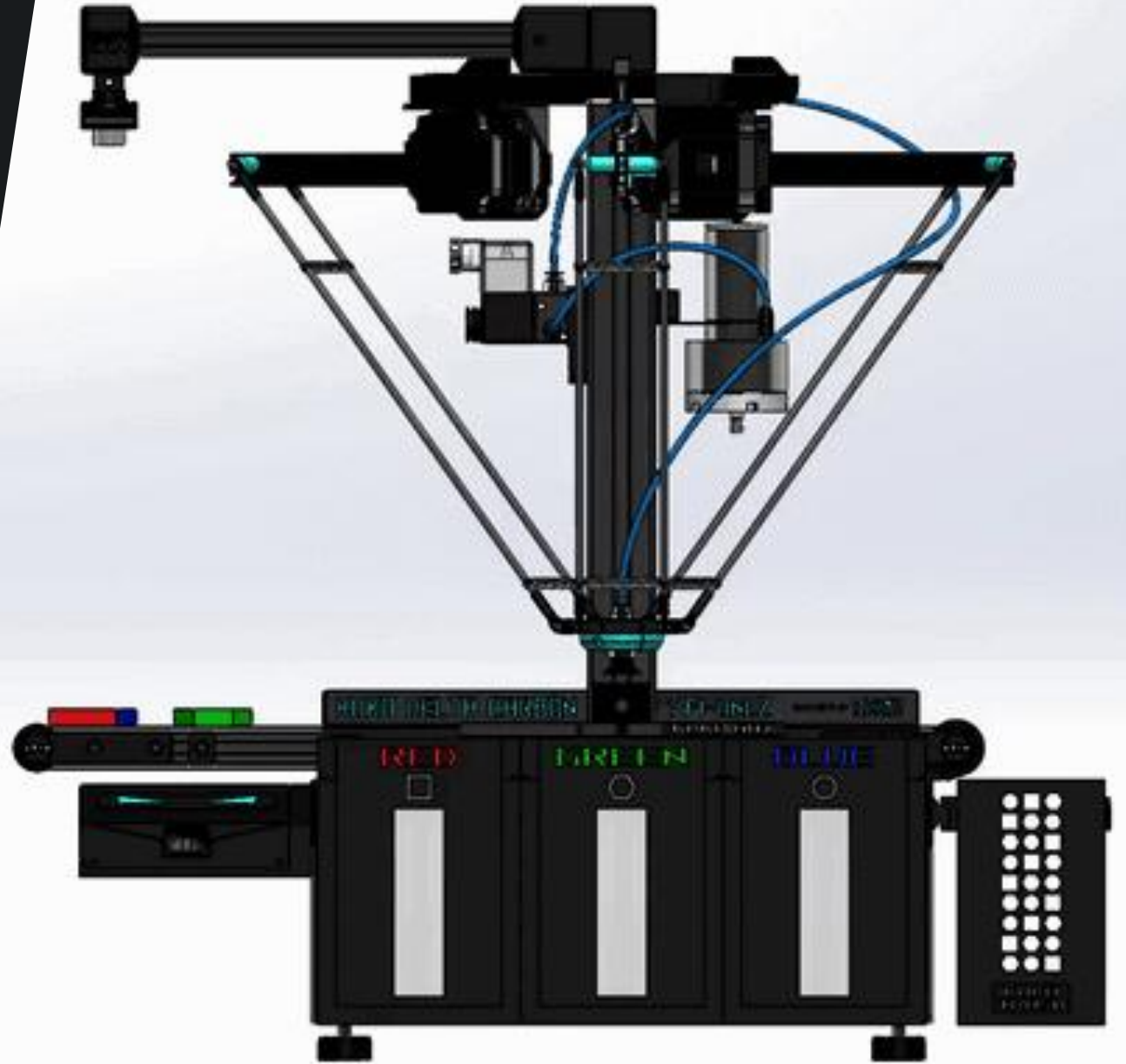


DOCENTES

Blanca, Ezequiel · Lukaszewicz, Cristian Leandro · Szombach, Juan Ignacio

¿Robot delta?

👉 ¿Quién los conoce?

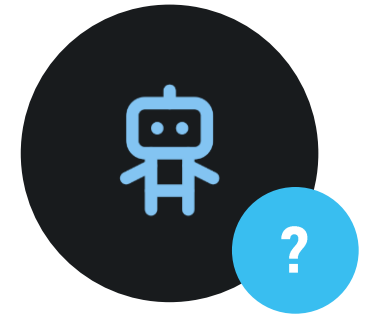


El problema

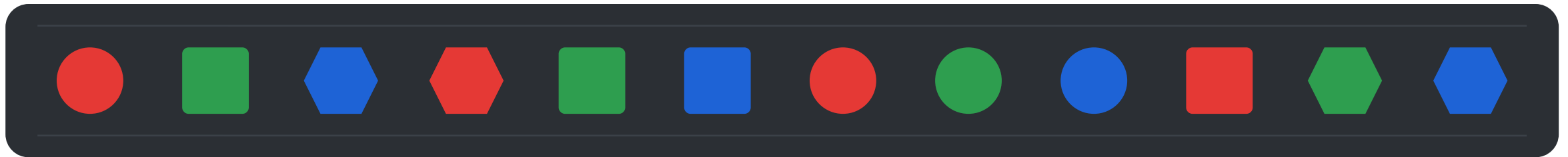
Una jornada · Miles de piezas



Manual · Repetitivo



Rápido · Sin frenar la cinta



La cinta no se detiene

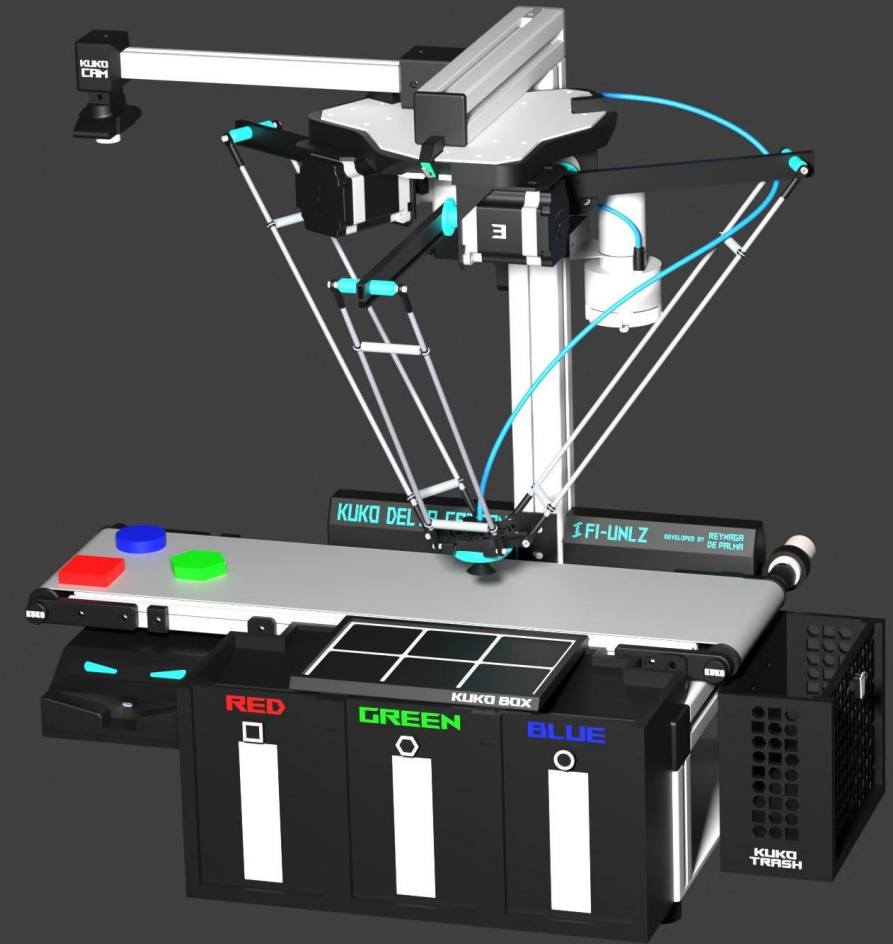
¿Qué es un robot delta?



SERIE

Brazo

Hombro · Codo · Muñeca



PARALELO

Araña

Motores fijos · Brazos livianos

1 · QUÉ ES

KUKO Delta Carbon

PICK & PLACE



Ver



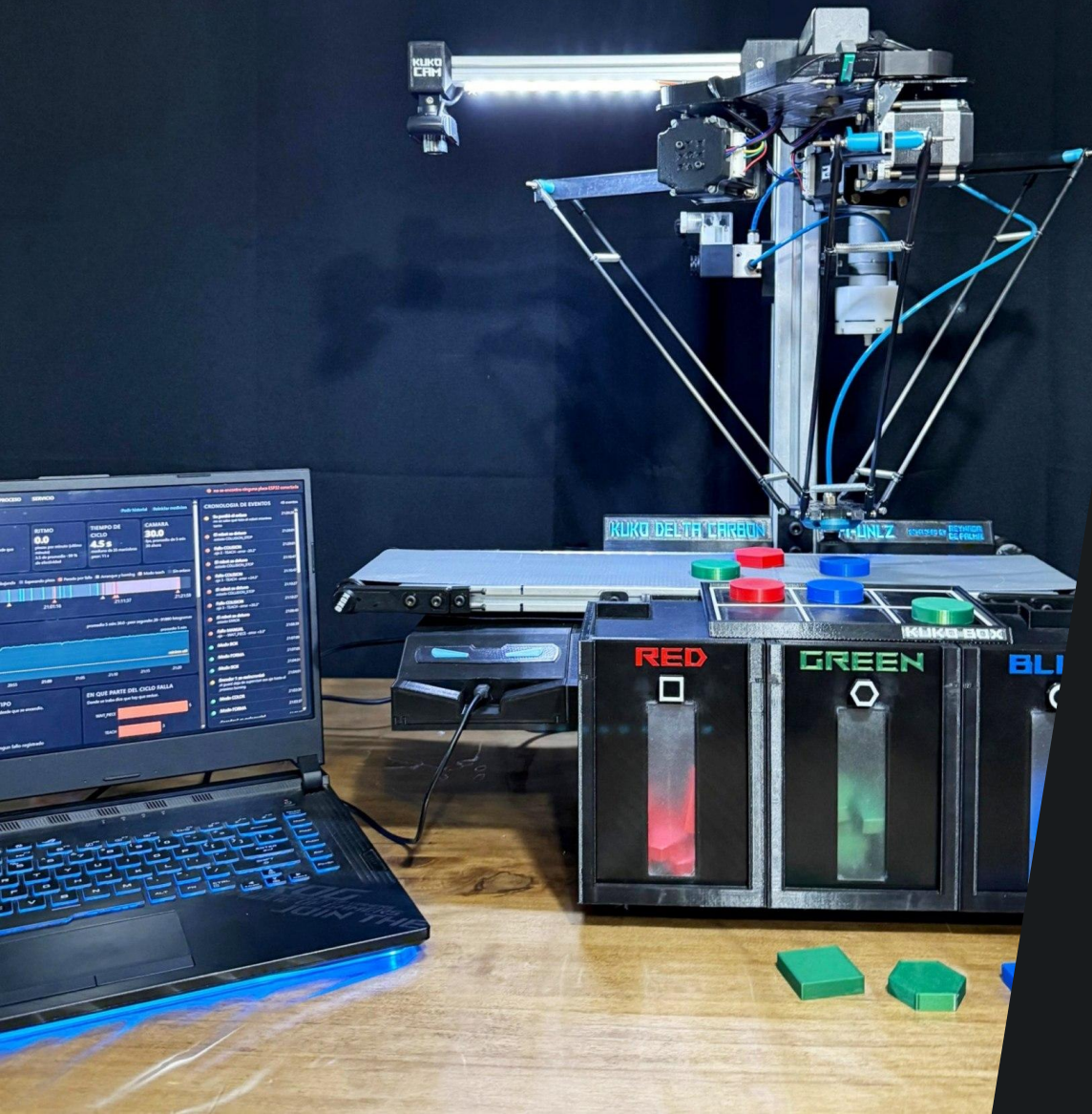
Anticipar



Atrapar



Clasificar



Lo que sabe hacer



Tres niveles



Computadora

Visión · Interfaz

1



USB Serie



Microcontrolador

Tiempo Real

2



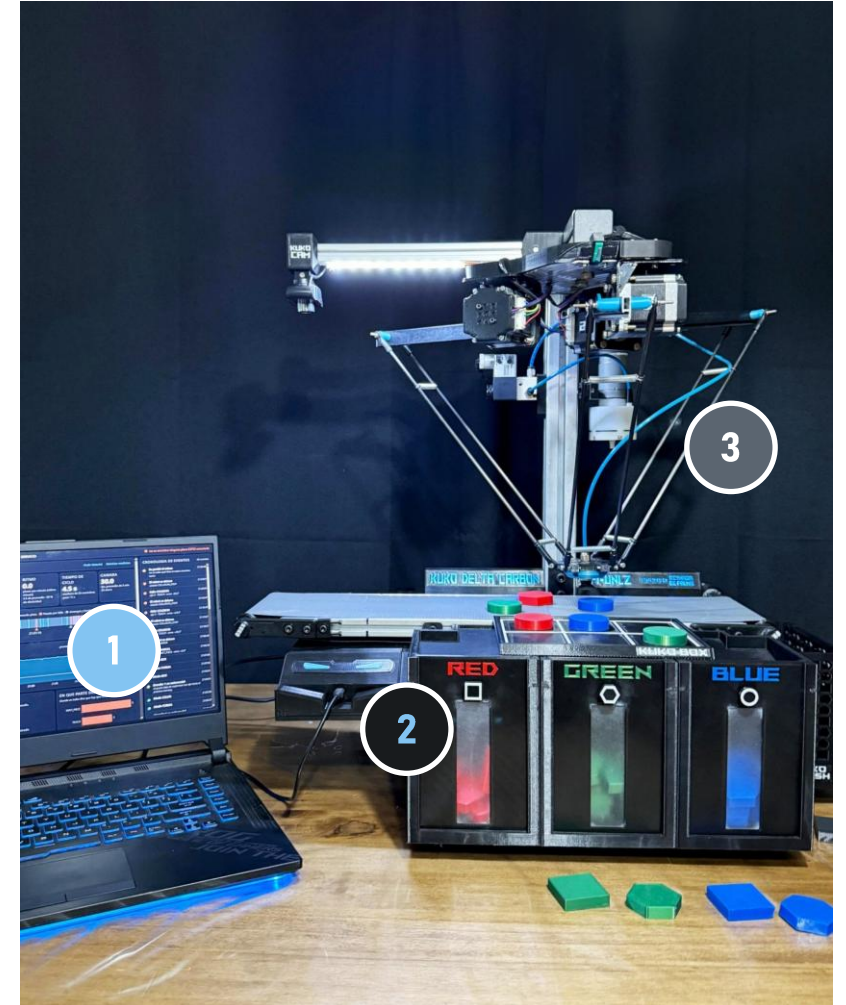
Diagrama eléctrico



Actuadores y sensores

Motores · Cinta · Neumática · Sensores

3



El cuerpo



Modelo 3D
= Robot real

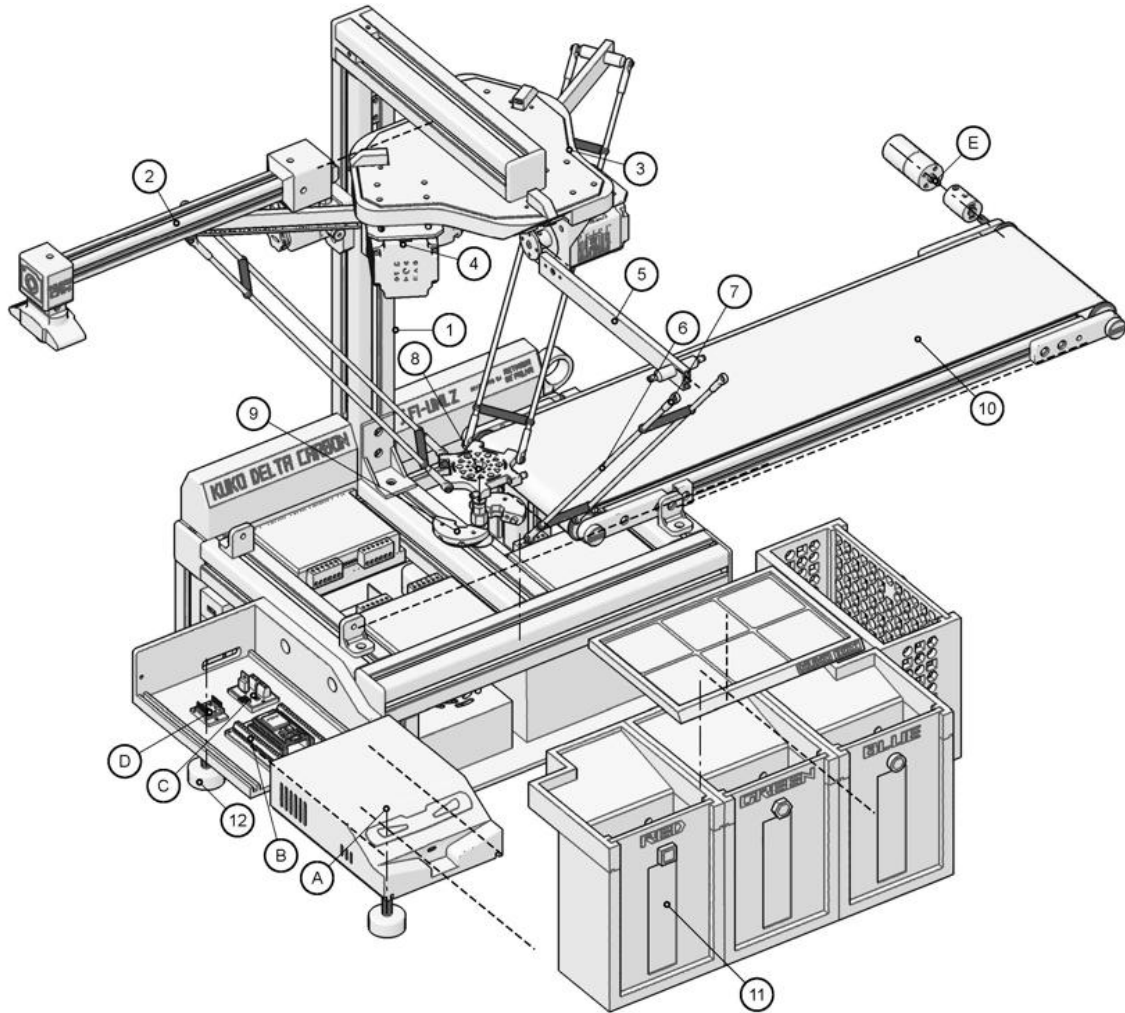
Primero se diseñó todo en 3D

ROBOT REAL

MODELO 3D

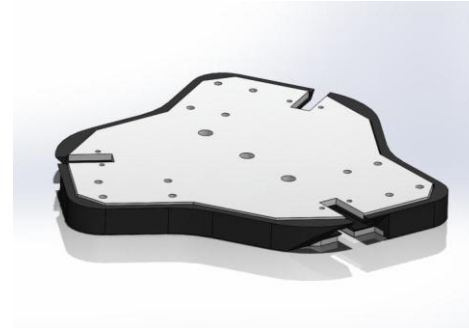


Materiales



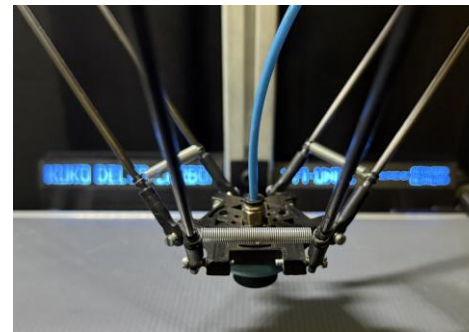
Aluminio

Perfiles · Cuerpo rígido



Impresión 3D

Piezas de diseño propio

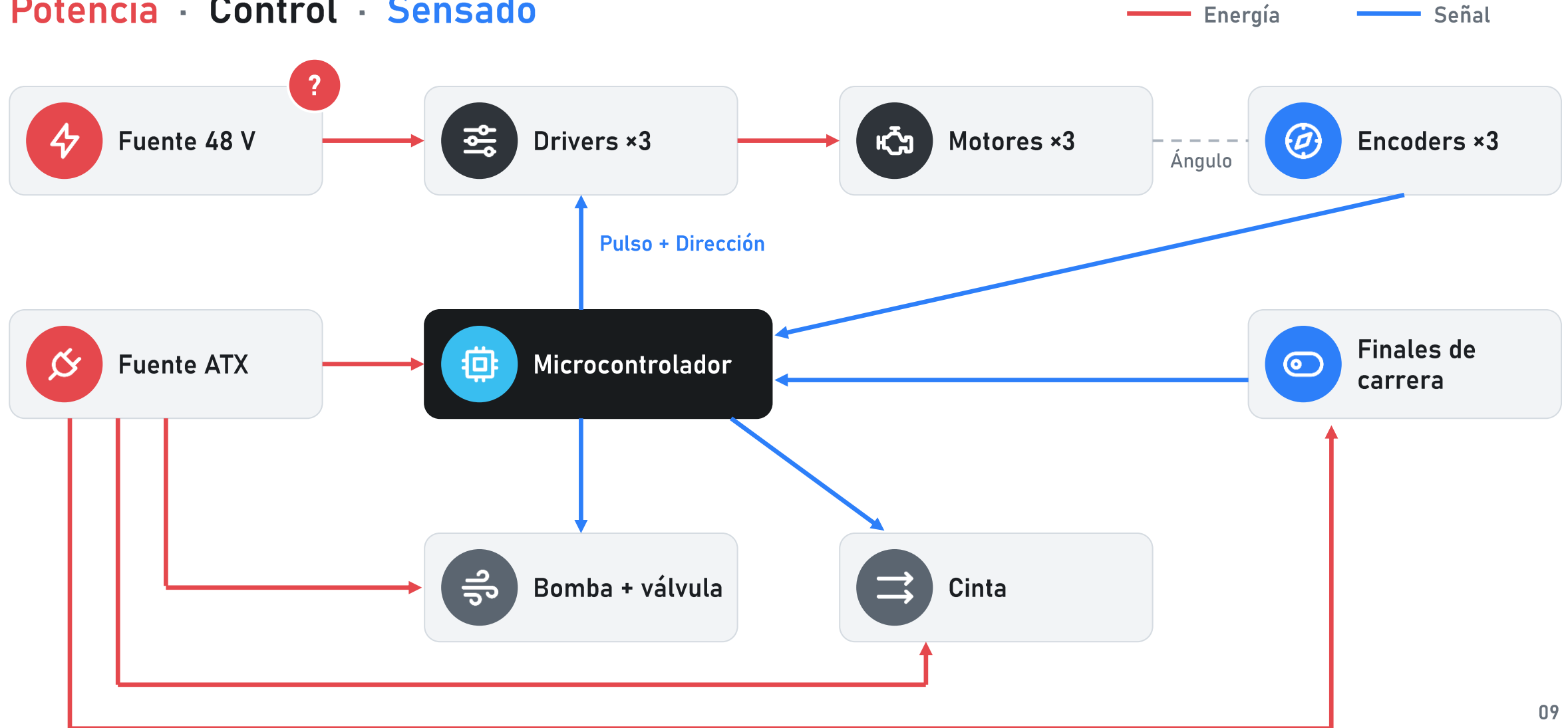


Fibra de carbono

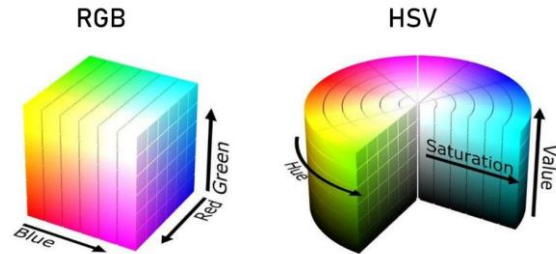
Paralelogramo articulado

Cómo se conecta

Potencia · Control · Sensado

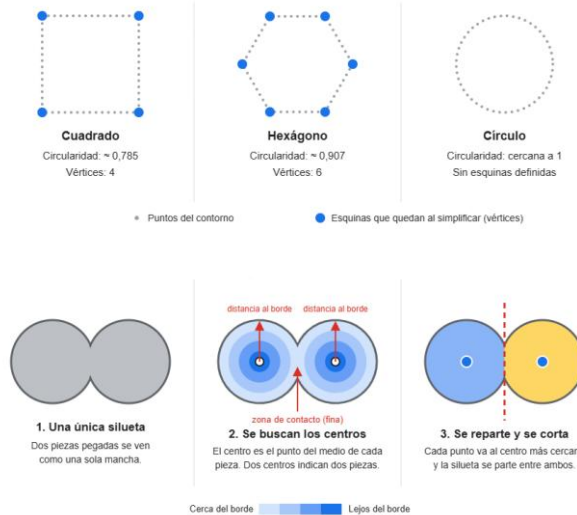


La visión



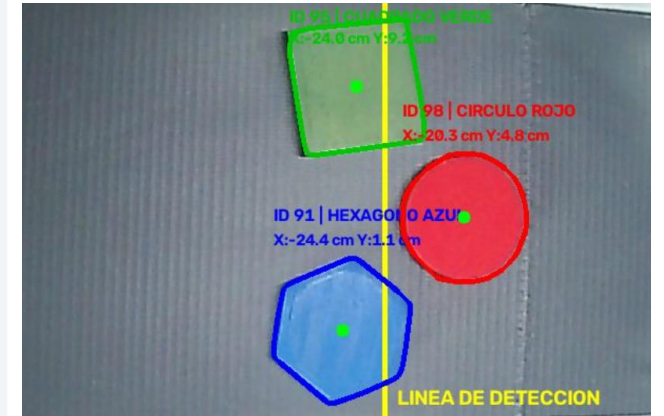
Color

HSV: El tono no cambia con la luz



Forma

Circularidad · Vértices
Piezas pegadas



Posición

Línea de detección
23 cm antes del robot

El momento clave



PIEZA

≈ 2 s

de la detección a la zona de trabajo

ROBOT

¿ ?

¿Cuánto tarda en ir a buscarla?

El momento clave



PIEZA

≈ 2 s

de la detección a la zona de trabajo

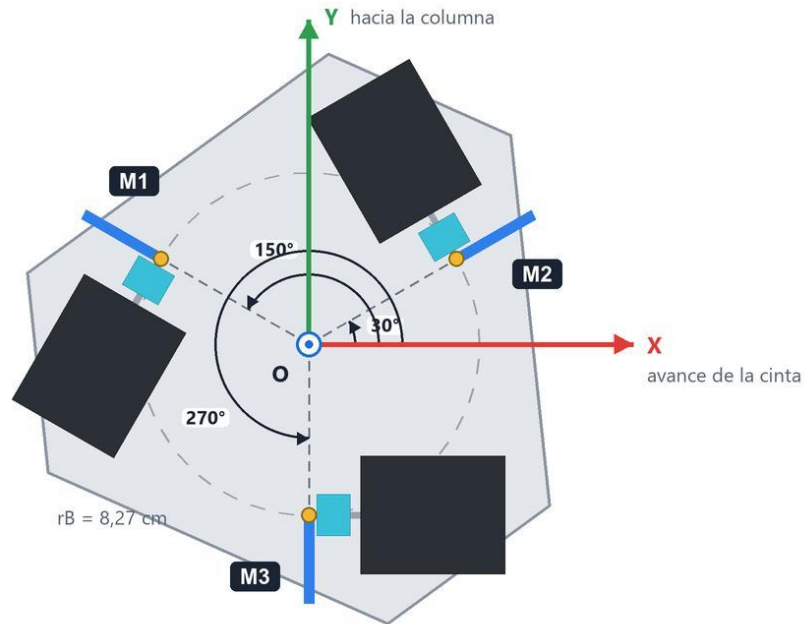
ROBOT

≈ 0,4 s

Estimar → Recalcular → Repetir

De posición a ángulos

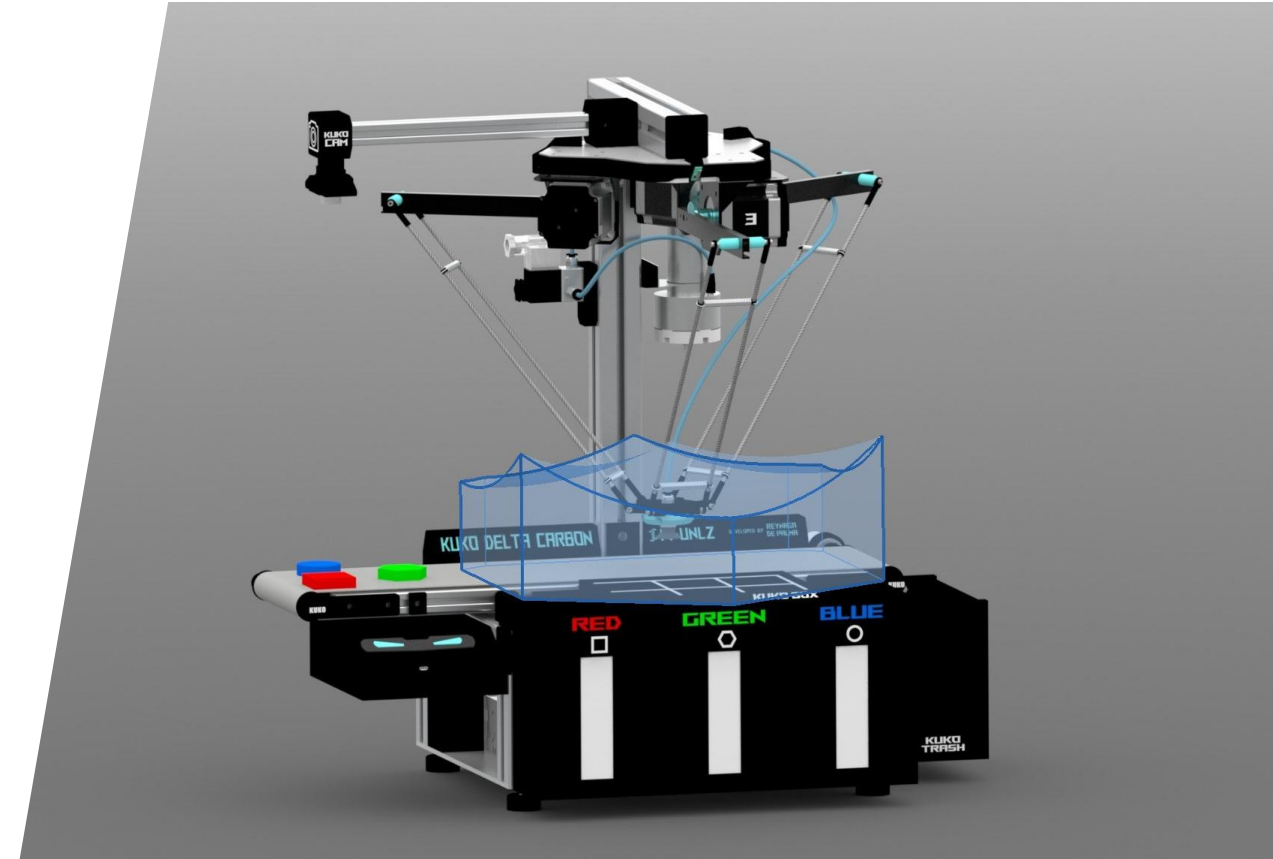
$$(x, y, z) \rightarrow \theta_1 \theta_2 \theta_3$$



M3 · referencia

M2 · 120°

M1 · 240°



Volumen de trabajo

Moverse suave



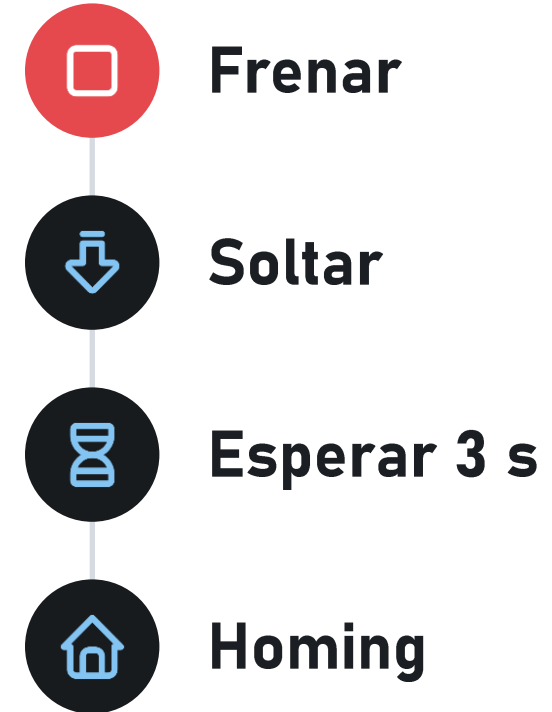
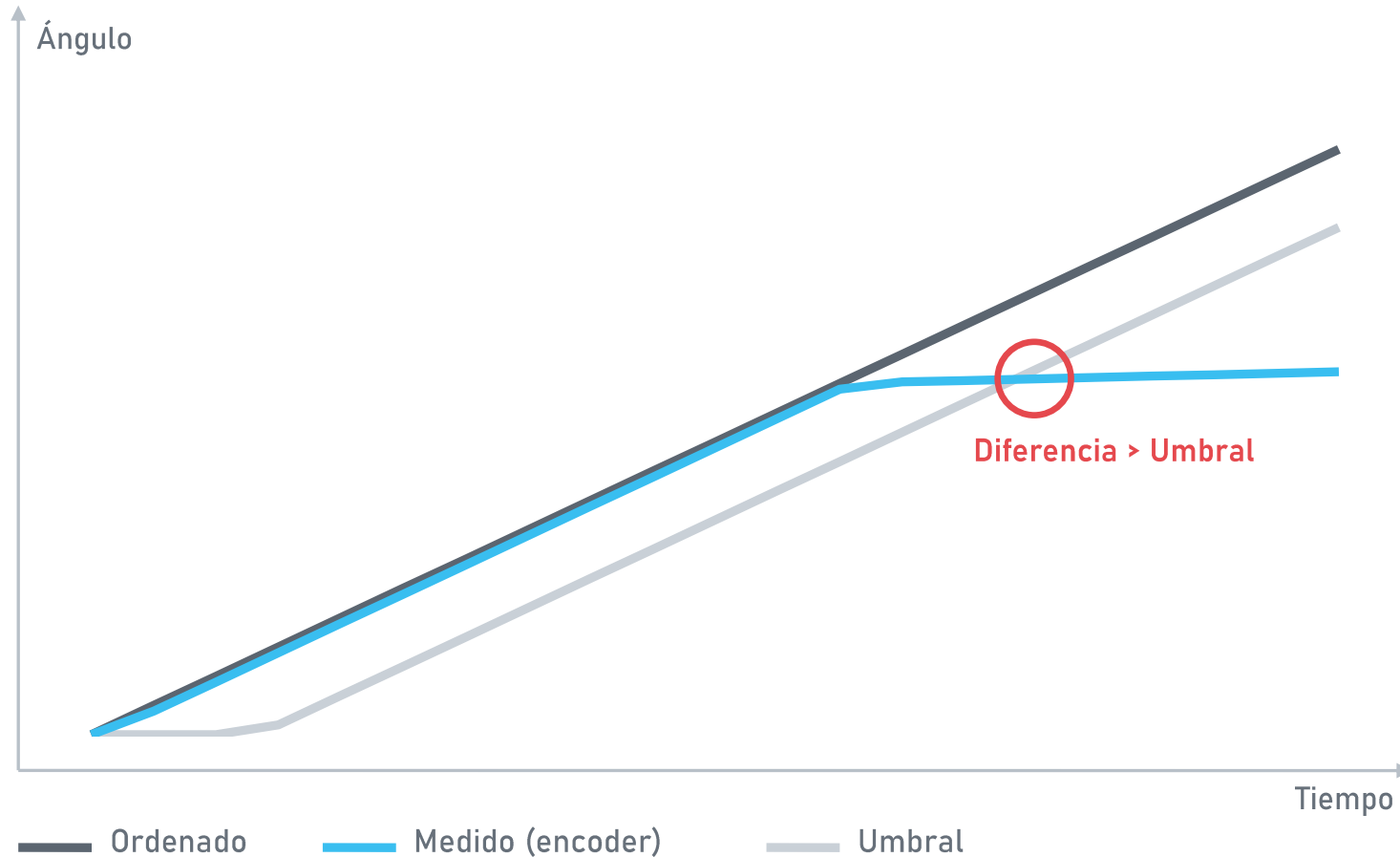
**Temporizador
de hardware**



**3 ejes
coordinados**

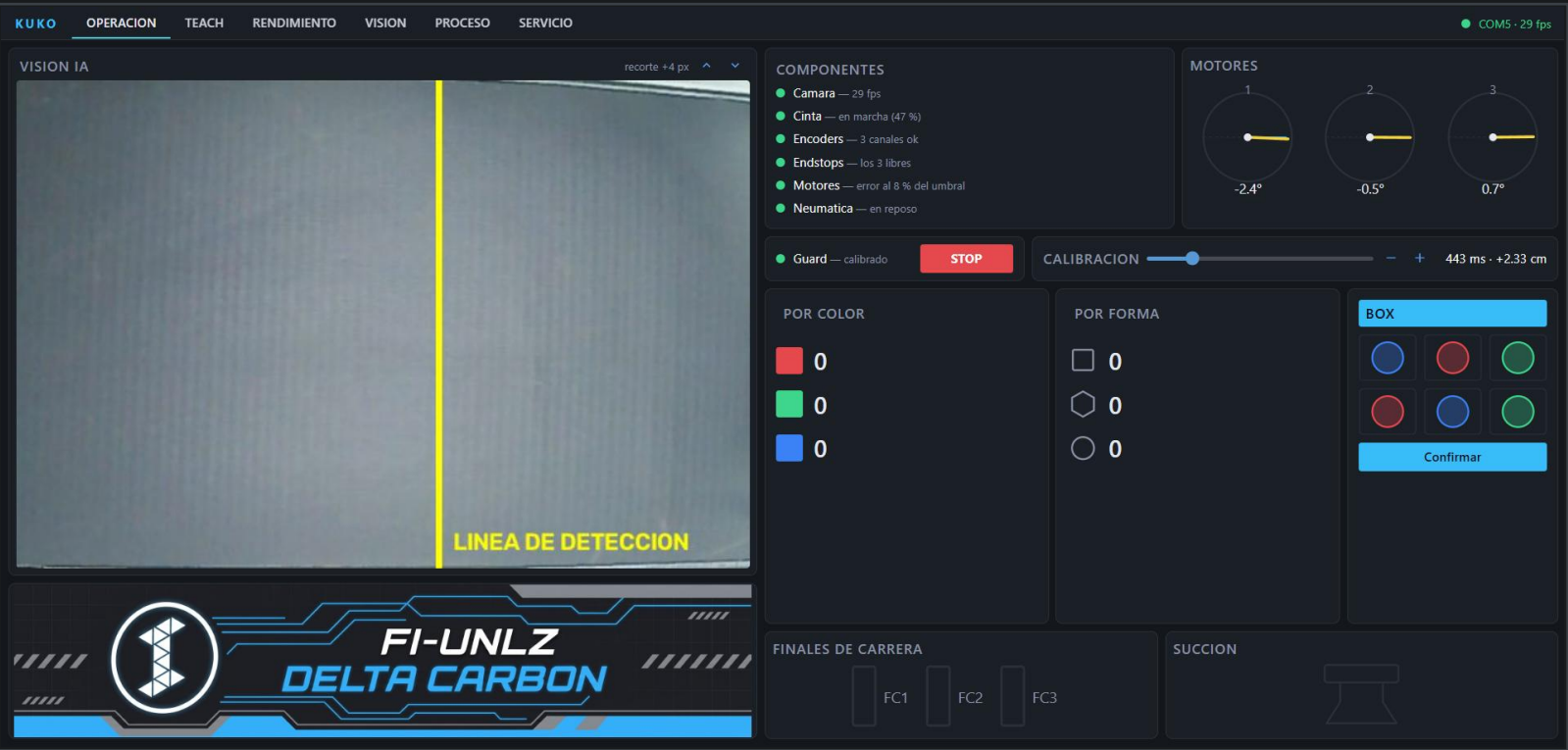
Detección de colisiones

Ordenado vs. medido



3 choques seguidos
Espera al operador

La interfaz



6

pestañas

En el navegador
Sin internet

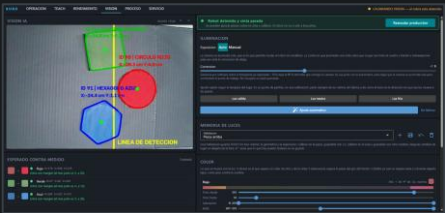
Principal: Operación



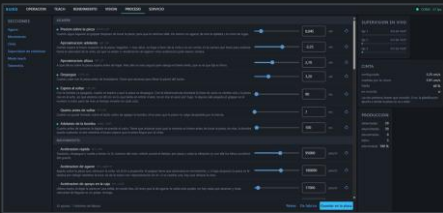
Teach



Rendimiento



Visión

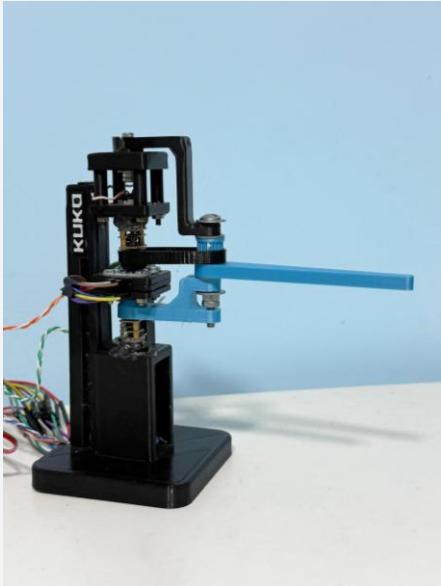


Proceso



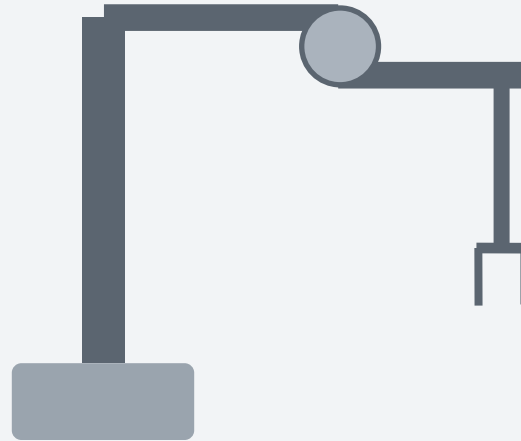
Servicio

De SCARA a DELTA



KUKO S-300

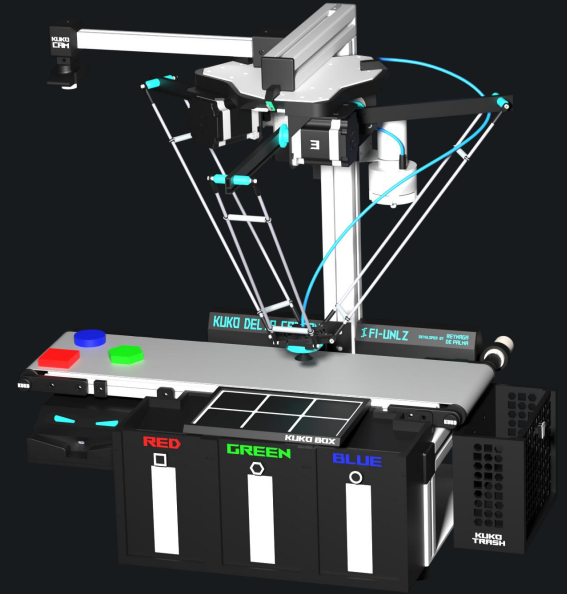
2 GDL · Materia Robótica



SCARA

3 GDL · Pinza mecánica
Idea inicial

× No alcanzaba la velocidad



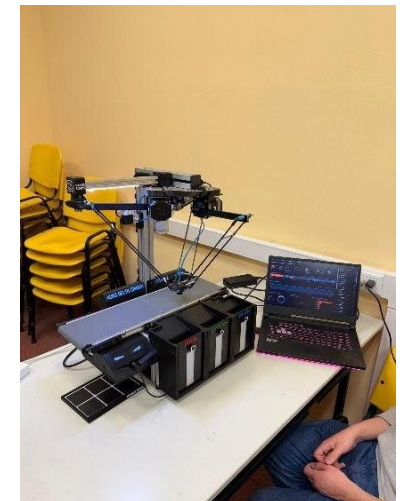
Delta

3 GDL · Ventosa

✓ Rápido y confiable

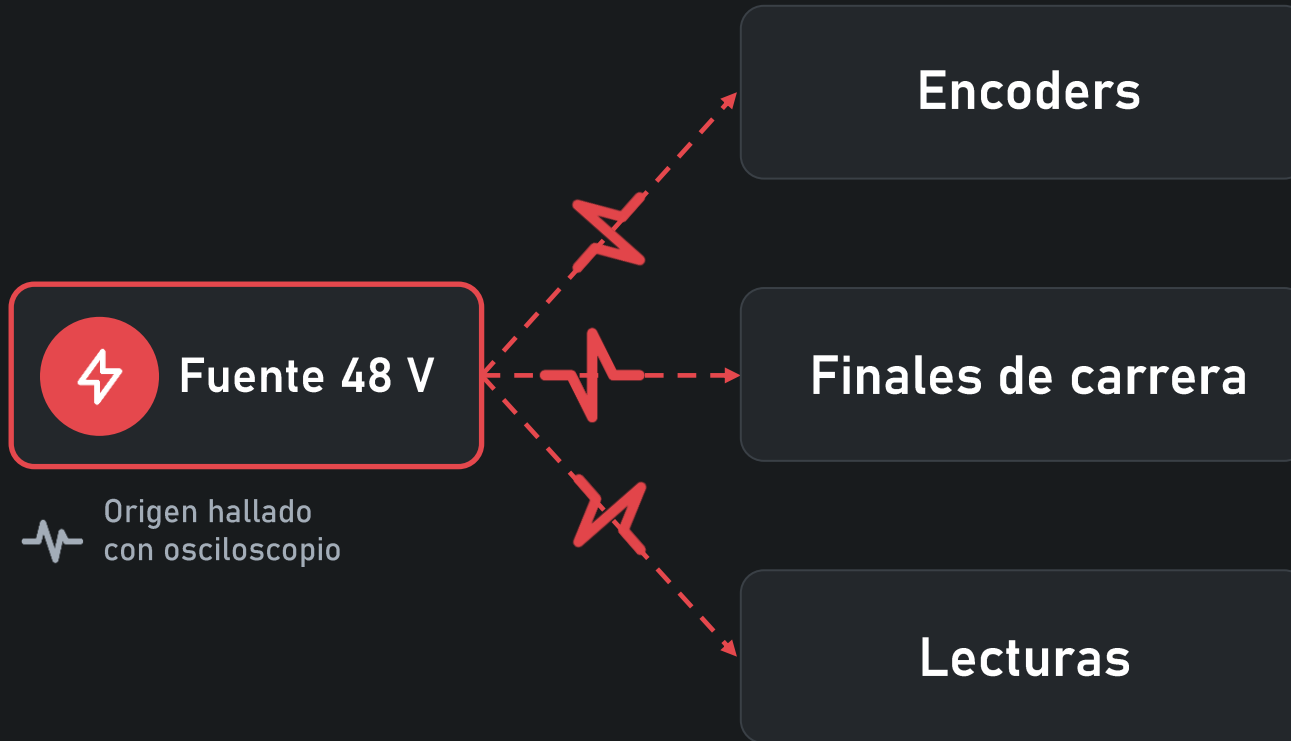
[illegible]

■ Interfaz y cierre



El enemigo invisible

Ruido eléctrico



SOLUCIONES

-  **Capacitores en las entradas**
-  **Masa en estrella**
-  **Potencia separada de la lógica**
-  **Lectura analógica filtrada**

Resultados



≈ 1

Pieza / s

Ritmo máximo,
baja tasa de errores



4

Modos

Color · Forma
Box · Teach



2×

Tiempo

Respecto de lo
planificado



+44 %

Costo

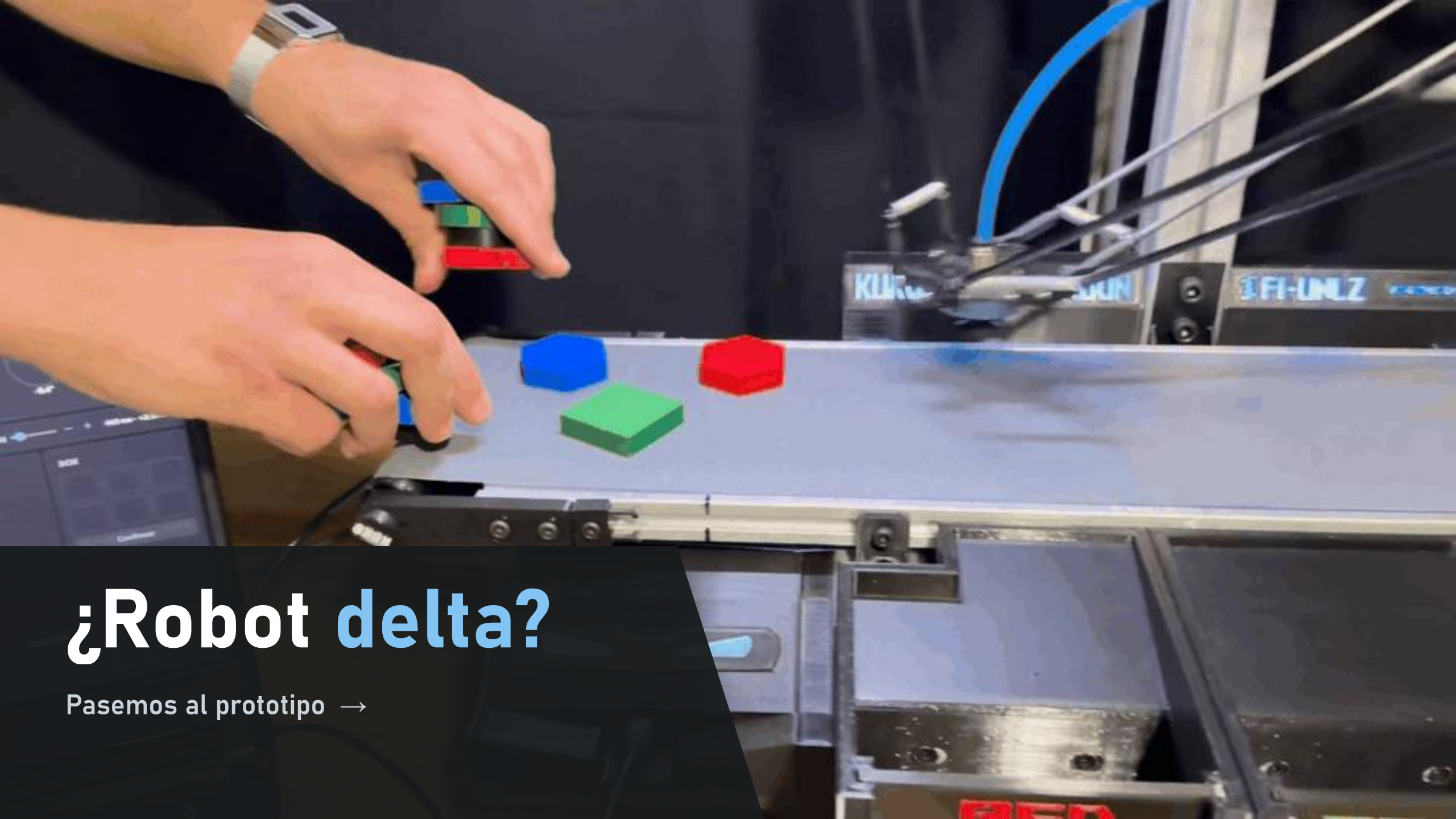
Mejores
componentes



Superó el alcance de la propuesta inicial:
Box · Teach · Movimiento lineal · Colisiones · Interfaz

≈ 500 horas
cada uno

526 U\$D totales



¿Robot delta?

Pasemos al prototipo →

¡Gracias!

Marcos De Palma · Leandro Reynaga



Repositorio



Realidad aumentada

